



PROGRAMACIÓN I

PRESENTACIÓN

María Janneth Rivera Reyna

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Universidad de Sonora

Ciclo 2026-2

Bienvenid@s

Contenido

1. Introducción.
2. Abstracción.
 - 2.1 Abstracción.
 - 2.2 Funciones.
 - 2.3 Tipos.
 - 2.4 Variables, alcance, listas y funciones de orden superior.
 - 2.5 Algoritmos y nociones de complejidad.
 - 2.6 Pruebas.
 - 2.7 Recursividad.
 - 2.8 Procedimientos como datos.
 - 2.9 Paradigmas de programación.
 - 2.10 Implicaciones sociales.
3. Aplicación de los conceptos con Python.
 - 3.1 Introducción.
 - 3.2 Estructuras en Python.
 - 3.3 Programación orientada a objetos en Python.
 - 3.4 Funciones de orden superior en Python.
 - 3.5 Recursión en Python.
 - 3.6 Concurrencia.

Objetivos del curso

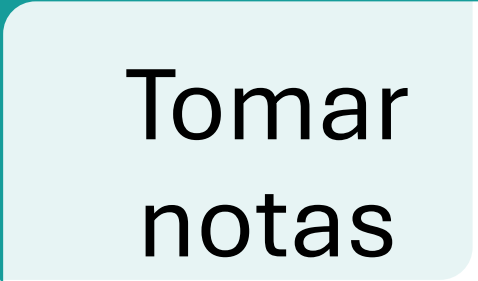
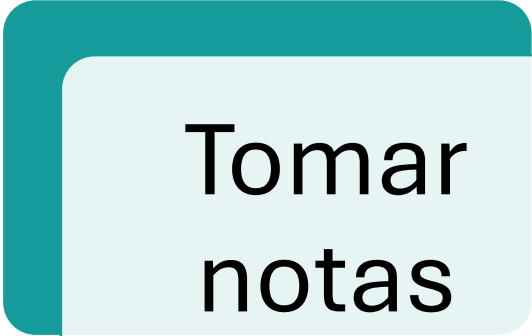
- Reconocer los aspectos básicos de la programación estructurada y orientada a objetos.
- Aplicar las correspondientes técnicas de programación en la solución de problemas didácticos.
- Desarrollar programas en lenguaje Python usando programación estructurada y orientada a objetos.
- Demostrar capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo.

Evaluación

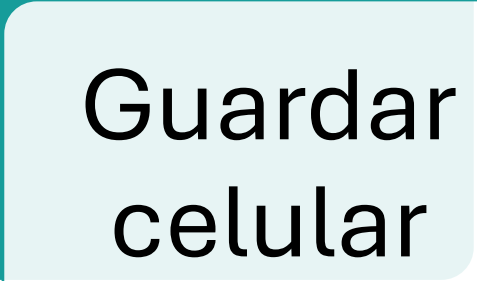
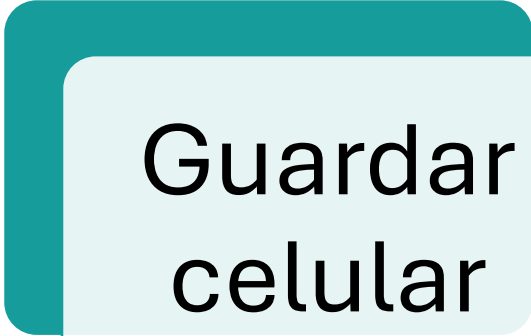
Actividades en clase/Tareas	30%
Prácticas de laboratorio	30%
Exámenes	20%
Proyecto final	20%

- Asistencia de al menos al 75% de las sesiones del curso.
- Sujeto a calificación aprobatoria en los exámenes.

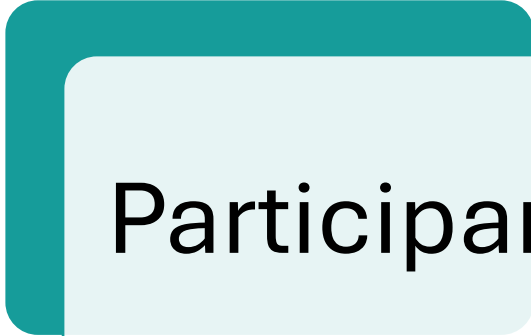
Sugerencias en clase



Tomar
notas



Guardar
celular



Participar

Bibliografía

- Berkeley and Education Development Center, Inc. (2024). The Beauty and Joy of Computing by University of California: <https://bjc.edc.org>, <https://cs10.org/sp24/>
- Guttag, J. V. (2021). Introduction to Computation and Programming Using Python with Application to Computational Modeling and Understanding Data (3.a ed.). MIT Press